

**PREGUNTA 1:**

PROGRAMA:

```
listing = [108, 109, 110]
ndx = 0
print(listing[ndx])
```

SALIDA:

**108**

**PREGUNTA 2:**

PROGRAMA:

```
d = {'M': 119, 'N': 120, 'O': 121}
elem = d.pop('N')
print(d)
print(elem)
```

SALIDA:

**{'M': 119, 'O': 121}**

**120**

**PREGUNTA 3:**

PROGRAMA:

```
listing = [115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123]
for element in listing:
    if element != 119:
        print(element)
```

SALIDA:

**115**

**116**

**117**

**118**

**120**

**121**

122

123

**PREGUNTA 4:**

PROGRAMA:

```
a = np.arange(16).reshape(4, 4)
b = a[1:2:1, :]
b[-1, -1] = -41
print(a)
print(b)
```

SALIDA:

```
[[ 0  1  2  3]
 [ 4  5  6 -41]
 [ 8  9 10 11]
 [12 13 14 15]]
[[ 4  5  6 -41]]
```

**PREGUNTA 5:**

PROGRAMA:

```
dictionary = {'A': [1, 0, 3, 2, 4], 'B': [8, 5, 6, 7, 4]}
indexes = ['P', 'Q', 'R', 'S', 'T']
df = pd.DataFrame(dictionary, index=indexes)
result = df[1:3]
print(result)
```

SALIDA:

```
   A  B
Q  0  5
R  3  6
```

**PREGUNTA 6:**

PROGRAMA:

```
listing = [116, 117, 118, 119]
listing2 = listing.copy()
listing2[-4] = -21
```

```
print(listing)
print(listing2)
```

SALIDA:

```
[116, 117, 118, 119]
[-21, 117, 118, 119]
```

#### **PREGUNTA 7:**

PROGRAMA:

```
matrix1 = np.arange(6).reshape(2, 3)
matrix2 = np.arange(6).reshape(2, 3)
matrix3 = np.concatenate((matrix1, matrix2), axis=1)
print(matrix3)
```

SALIDA:

```
[[0 1 2 0 1 2]
 [3 4 5 3 4 5]]
```

#### **PREGUNTA 8:**

PROGRAMA:

```
dictionary1 = {'A': [-1, 0, -4, -3, -2], 'B': [1, 2, 0, -2, -1]}
indexes = ['P', 'Q', 'R', 'S', 'T']
df1 = pd.DataFrame(dictionary1, index=indexes)
dictionary2 = {'A': [8, 4, 5, 7, 6], 'B': [0, -2, -1, -3, 1]}
df2 = pd.DataFrame(dictionary2, index=indexes)
result = df1.combine(df2, np.add)          # también result = df1 + df2
print(result)
```

SALIDA:

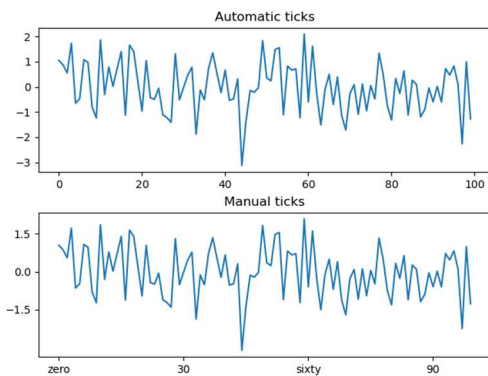
|   | A | B  |
|---|---|----|
| P | 7 | 1  |
| Q | 4 | 0  |
| R | 1 | -1 |
| S | 4 | -5 |
| T | 4 | 0  |

### PREGUNTA 9:

PROGRAMA:

```
np.random.seed(19680801)
data1 = np.random.randn(100)
xdata = np.arange(len(data1))
fig, axs = plt.subplots(2, 1, layout='constrained')
axs[0].plot(xdata, data1)
axs[0].set_title('Automatic ticks')
axs[1].plot(xdata, data1)
axs[1].set_xticks(np.arange(0, 100, 30), ['zero', '30', 'sixty', '90'])
axs[1].set_yticks([-1.5, 0, 1.5])
axs[1].set_title('Manual ticks')
```

SALIDA:



### PREGUNTA 10:

PROGRAMA:

```
import sklearn.linear_model
rng = np.random.RandomState(40)
x = 2 * rng.rand(600)
y_true = 6 * x - 4
y = y_true + rng.randn(600)
X = x[:, np.newaxis]
model = sklearn.linear_model.LinearRegression(fit_intercept = True)
model.fit(X, y)
r2_score = model.score(X, y_true)
```

```
print('The coefficient of determination score is:')
```

```
print(r2_score)
```

SALIDA:

The coefficient of determination score is:

0.9994499769047358

**PREGUNTA 11:**

Está trabajando en un problema clínico de clasificación binaria y desea un modelo que minimice la aparición de Falsos Positivos. ¿Qué métrica utilizaría principalmente para evaluar el rendimiento?

A. Accuracy.

**B. Precision.**

C. Recall.

**PREGUNTA 12:**

¿En qué caso es preferible evaluar un modelo con Validación Cruzada en vez de usar el método de Retención?

**A. Cuando se desea obtener unas métricas más fiables ya que es menos propenso a sesgos.**

B. Cuando se desea minimizar la potencia de cómputo necesaria.

C. Las dos anteriores.

**PREGUNTA 13:**

Está trabajando con un conjunto de datos para un problema de clasificación binaria en el que no hay preferencia obvia sobre minimizar Falsos Positivos y Falsos Negativos, se observa que el balance entre ejemplos etiquetados con la clase positiva y la clase negativa está equilibrado. ¿Qué métrica sería razonable usar para medir el rendimiento de los modelos?

- A. F1.
- B. Accuracy.
- C. Las dos anteriores.**

**PREGUNTA 14:**

Está trabajando con un conjunto de datos para un problema de clasificación que contiene características tanto numéricas como alfanuméricas. Se desea probar el rendimiento de un Árbol de Decisión con esos datos. ¿Qué medida hay que tomar antes de proceder con el entrenamiento?

- A. Descartar todos los datos alfanuméricos o convertirlos en numéricos durante el preprocesado.
- B. Descartar todos los datos numéricos o convertirlos en alfanuméricos durante el preprocesado.
- C. Ninguna de las anteriores.**

**PREGUNTA 15:**

¿Las decisiones de cuál de los siguientes modelos no son fácilmente interpretables por un humano?

- A. Perceptrón Multicapa.**
- B. Árbol de Decisión.
- C. Los dos anteriores.

## POSIBLES SOLUCIONES AL EXAMEN DE PRÁCTICA FIA, JUNIO 2025

### **PREGUNTA 1:**

PROGRAM:

```
listing = [118, 119, 120]
listing2 = listing.copy()
listing2[-3] = -25
print(listing)
print(listing2)
```

OUTPUT:

```
[118, 119, 120]
[-25, 119, 120]
```

### **PREGUNTA 2:**

PROGRAM:

```
d = {'m': 110, 'n': 111, 'o': 112}
d['m'] = 148
print(d['m'])
```

OUTPUT:

```
148
```

### **PREGUNTA 3:**

PROGRAM:

```
listing = [107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114]
for ndx in range(8):
    if listing[ndx] < 111:
        print(listing[ndx])
    else:
        break
```

OUTPUT:

```
107
108
109
110
```

**PREGUNTA 4:**

PROGRAM:

```
matrix = np.arange(8).reshape(4, 2)
matrix[matrix <= 0] = -1
print(matrix)
```

OUTPUT:

```
[[ -1   1]
 [  2   3]
 [  4   5]
 [  6   7]]
```

**PREGUNTA 5:**

PROGRAM:

```
vector = np.array([4, 2, 0, 3, 1])
names = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E']
s = pd.Series(vector, index = names)
result = s.nunique()
print(result)
```

OUTPUT:

5

**PREGUNTA 6:**

PROGRAM:

```
def my_function(a, b):
    a = a + b
    return a
a = [109, 110, 111]
b = [119, 120, 121, 122]
c = my_function(a, b)
print(a)
print(b)
print(c)
```

OUTPUT:

```
[109, 110, 111]
[119, 120, 121, 122]
[109, 110, 111, 119, 120, 121, 122]
```



**PREGUNTA 7:**

PROGRAM:

```
matrix = np.arange(9).reshape(3, 3)
matrix2 = np.tile(matrix, (1, 2))
print(matrix2)
```

OUTPUT:

```
[[0 1 2 0 1 2]
 [3 4 5 3 4 5]
 [6 7 8 6 7 8]]
```

Otras respuestas válidas:

```
matrix2 = np.hstack((matrix, matrix))
```

**PREGUNTA 8:**

PROGRAM:

```
dictionary1 = {'A': [-1, 1, -2, 0], 'B': [-1, 1, 0, 2]}
indexes = ['P', 'Q', 'R', 'S']
df1 = pd.DataFrame(dictionary1, index=indexes)
dictionary2 = {'A': [-2, -5, -3, -4], 'B': [3, 5, 2, 4]}
df2 = pd.DataFrame(dictionary2, index=indexes)
result = df1.combine(df2, np.add)
print(result)
```

OUTPUT:

```
   A  B
P -3  2
Q -4  6
R -5  2
S -4  6
```

Otras respuestas válidas:

```
result = df1 + df2
result = df1.add(df2)
```

### PREGUNTA 9:

PROGRAM:

```
np.random.seed(19680801)

mu, sigma = 115, 15

x = mu + sigma * np.random.randn(10000)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(5, 2.7), layout='constrained')

ax.hist(x, 50, density=True, facecolor='C0', alpha=0.75)

ax.set_xlabel('Length [cm]')

ax.set_ylabel('Probability')

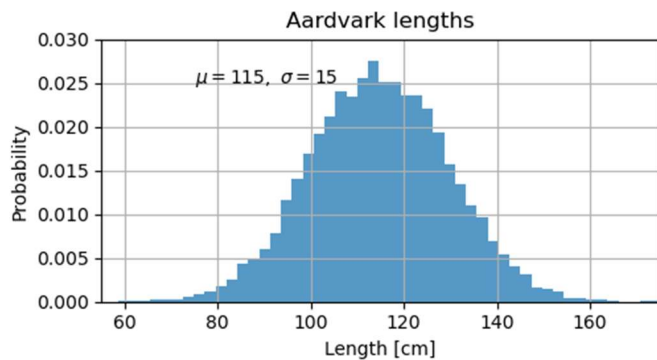
ax.set_title('Aardvark lengths')

ax.text(75, .025, r'$\mu=115,\ \sigma=15$')

ax.axis([55, 175, 0, 0.03])

ax.grid(True)
```

OUTPUT:



**PREGUNTA 10:**

PROGRAM:

```
import sklearn.datasets
import sklearn.model_selection
import sklearn.tree
import sklearn.metrics

iris = sklearn.datasets.load_iris()

X = iris.data
y = iris.target

accuracies = np.zeros((10,))

kf = sklearn.model_selection.KFold(n_splits=10)

for i, (train_index, val_index) in enumerate(kf.split(X)):

    Xtrain, Xval, ytrain, yval = X[train_index], X[val_index], y[train_index],
y[val_index]

    model = sklearn.tree.DecisionTreeClassifier()

    model.fit(Xtrain, ytrain)

    y_model = model.predict(Xval)

    accuracies[i] = sklearn.metrics.accuracy_score(yval, y_model)

print('The average validation accuracy score is:')

print(np.mean(accuracies))
```

OUTPUT:

```
The average validation accuracy score is:

0.96
```

**PREGUNTA 11:**

¿En qué caso es preferible evaluar un modelo con el método de Retención en vez de usar Validación Cruzada?

- A. Cuando se desea obtener unas métricas más fiables ya que es menos propenso a sesgos.
- B. Cuando se desea minimizar la potencia de cómputo necesaria.
- C. Las dos anteriores.

**PREGUNTA 12:**

Está trabajando en un problema clínico de clasificación binaria y desea un modelo que minimice la aparición de Falsos Negativos. ¿Qué métrica utilizaría principalmente para evaluar el rendimiento?

- A. Accuracy.
- B. Precision.
- C. Recall.

**PREGUNTA 13:**

Está trabajando con un conjunto de datos para un problema de clasificación binaria en el que no hay preferencia obvia sobre minimizar Falsos Positivos y Falsos Negativos, sin embargo el conjunto de datos tiene un 80% de datos etiquetados con la clase positiva. ¿Qué métrica sería razonable usar para medir el rendimiento de los modelos?

- A. F1.
- B. Accuracy.
- C. Las dos anteriores.

**PREGUNTA 14:**

Está trabajando con un conjunto de datos para un problema de clasificación que contiene características tanto numéricas como alfanuméricas. Se desea probar el rendimiento de un Perceptrón Multicapa con esos datos. ¿Qué medida hay que tomar antes de proceder con el entrenamiento?

- A. Descartar todos los datos alfanuméricos o convertirlos en numéricos durante el preprocesado.
- B. Descartar todos los datos numéricos o convertirlos en alfanuméricos durante el preprocesado.
- C. Ninguna.

**PREGUNTA 15:**

Está trabajando con un conjunto de datos de clasificación binaria. Se desea un modelo cuya toma de decisiones sea interpretable por el usuario. ¿Qué modelo de los siguientes usaría?

- A. Ninguno.
- B. Perceptrón Multicapa.
- C. Árbol de Decisión.